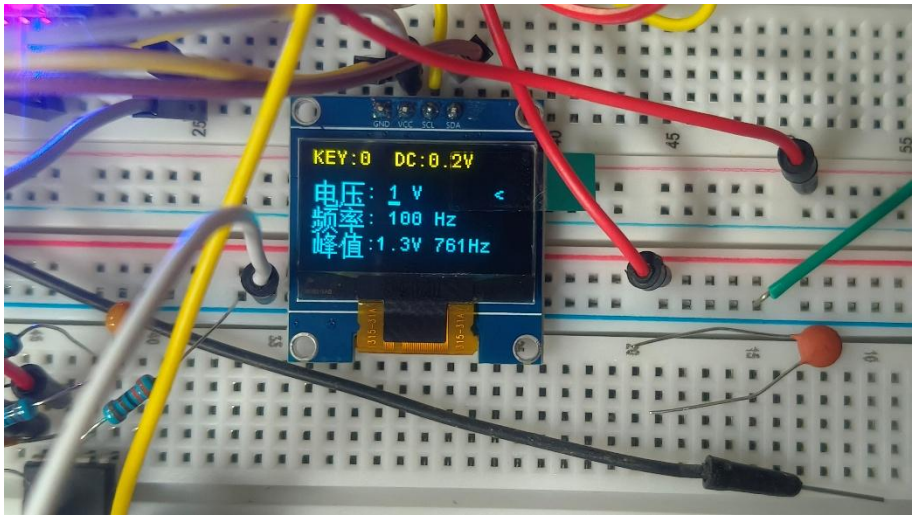
2026 年南开大学电子设计竞赛试题--评分表

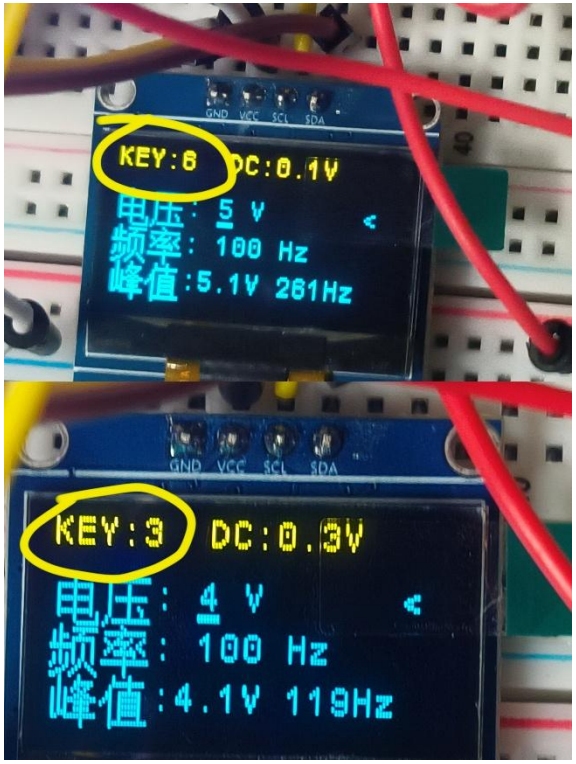
组长	组员 1	组员 2	组长联系 电话
姓名：吕佳霖 学号：2411335	姓名：朱彦霖 学号：2411571	姓名：徐俊喆 学号：2411954	13664770236

实物制作题（120 分）

功能要求：

利用直流稳压电源、面包板或 PCB（自制）或万用板设计电路，设计并制作一个简易波形信号发生器，结构框图如图 1 所示。

分类	设计要求	分值	实现情况	照片	得分
嵌入式处理器最小系统（20 分）	OLED 屏能显示汉字	6 分	是		

	OLED 屏能显示按键的次数	**7 分**	是		

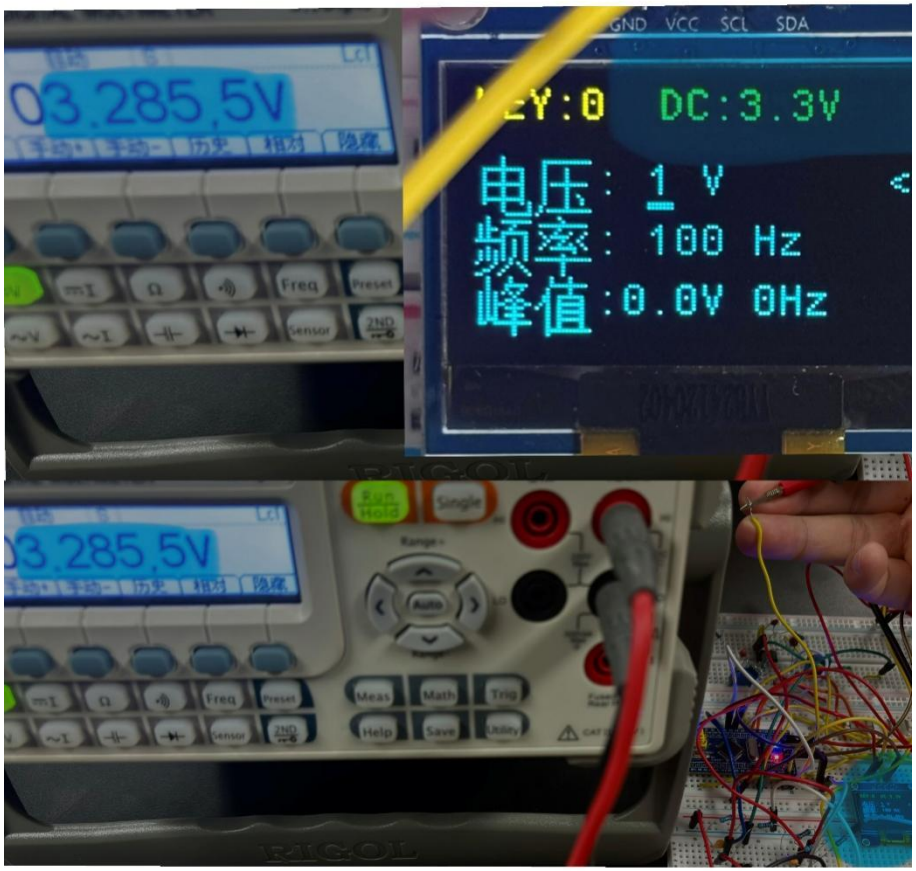
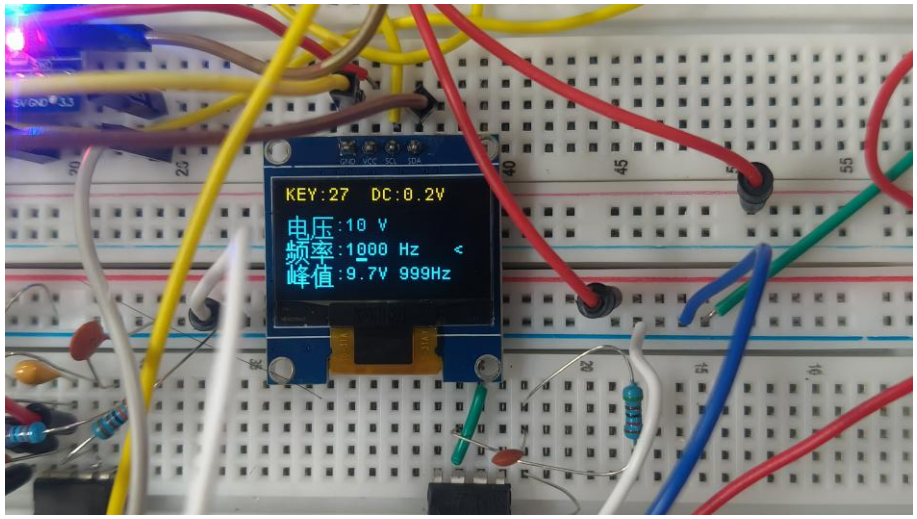
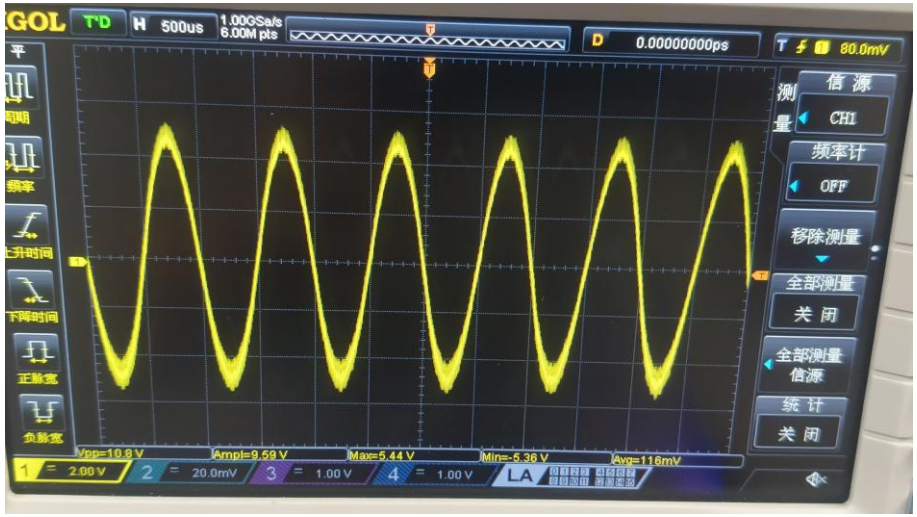
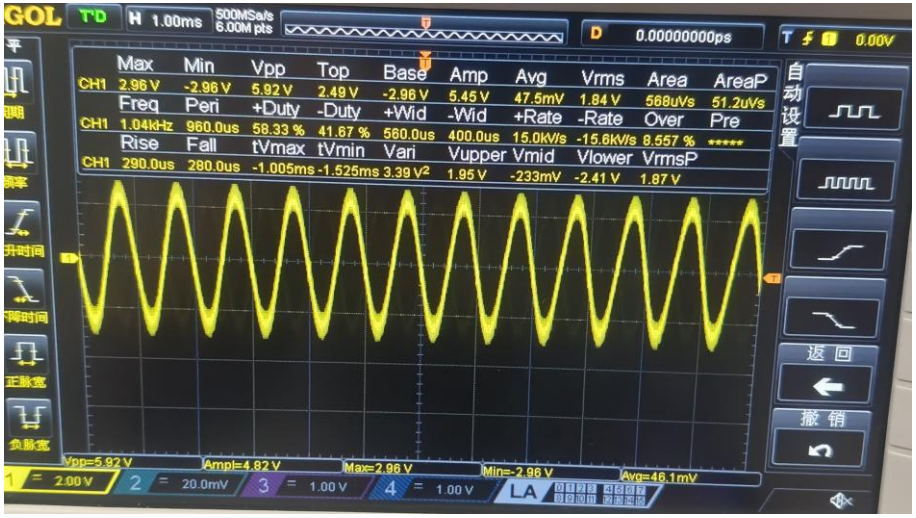
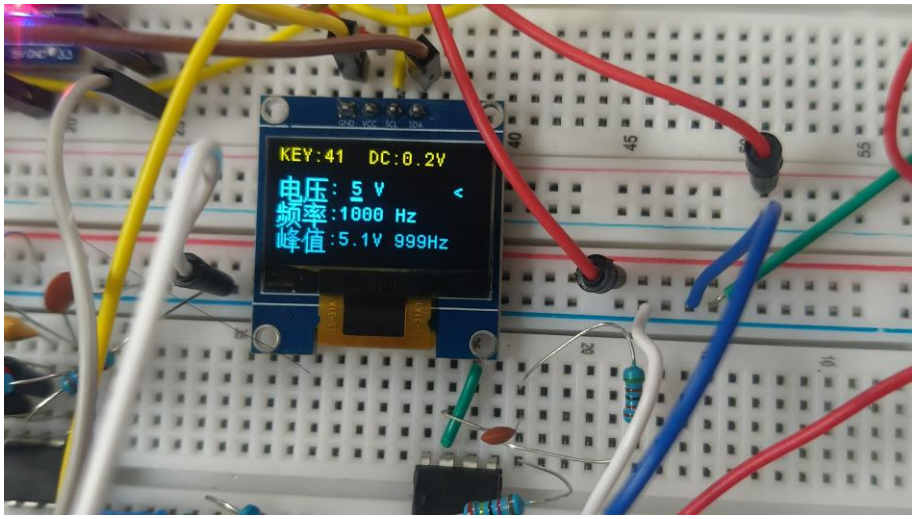
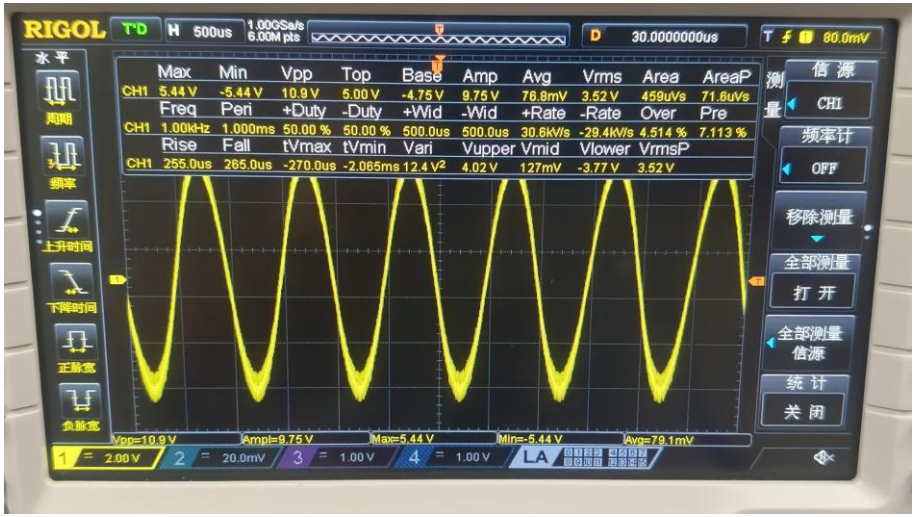
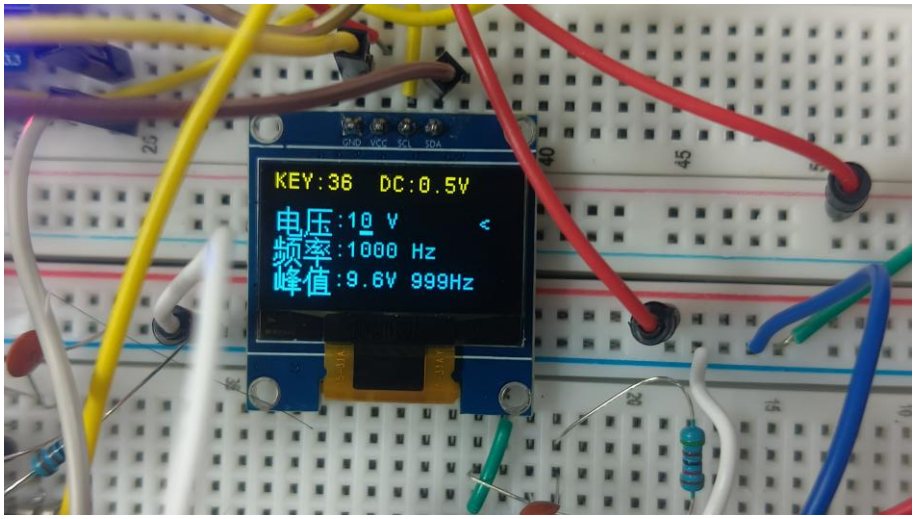
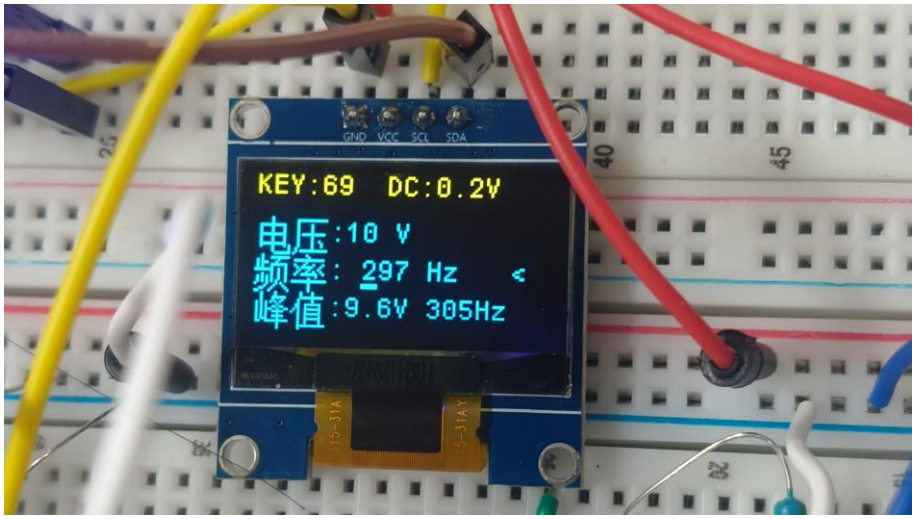
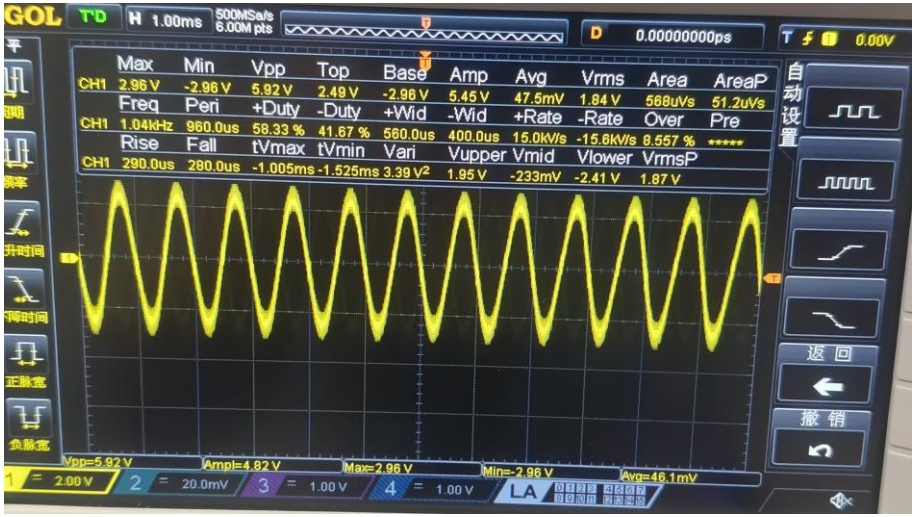
	控制 ADC 可以采集直流电压，并利用 OLED 屏显示	**7 分**	**被测电压万用表测量值：3.2855V** **实际测量值（OLED 屏显示值）：3.3V**		

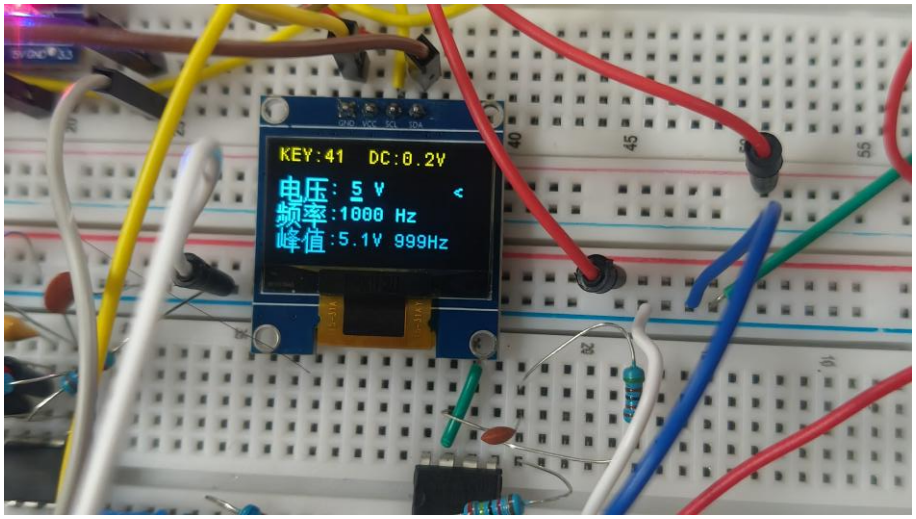
图 1 中“4.输出端口”位置产生方波或正弦波，频率为 1000Hz 注：以上 1）2）3）项自选 1 项完成	1）方波的波形范围 0-3.3v，即峰峰值 3.3v，平均值 1.65v（10 分）	10	是否用了现成的信号发生模块/DAC/DDS 芯片：否 产生波形为：正弦波 波形峰峰值（示波器测量结果）：10.2V (-5v~+5v) 波形平均值（示波器测量结果）：105mV	 	
	2）方波的波形范围 -5v~+5v，即峰峰值 10v，平均值 0v（15 分）	15			
	3）正弦波的波形范围-5v~+5v，即峰峰值 10v，平均值 0v（20 分）	20			

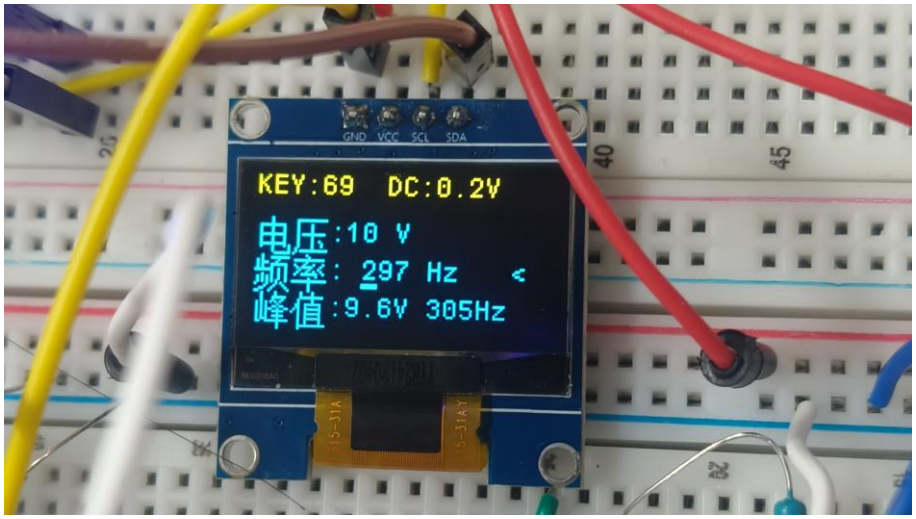
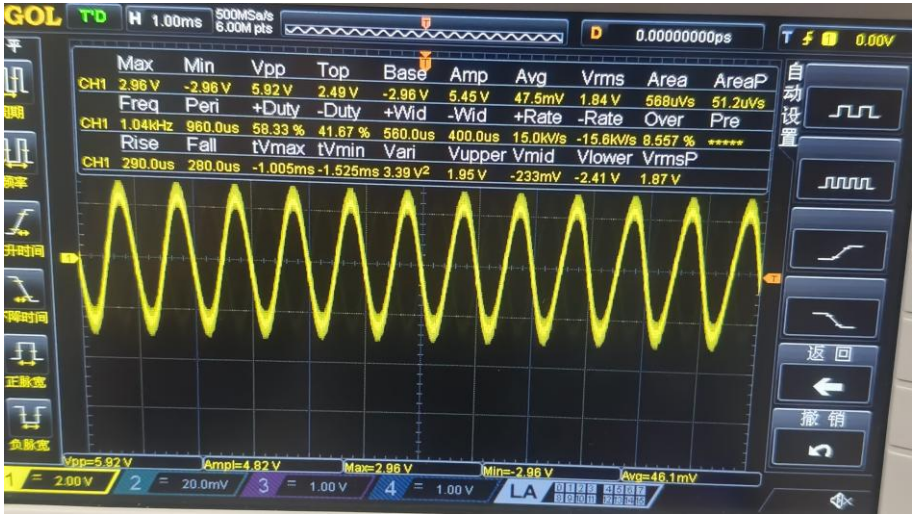
					
测量“4.输出端口”输出波形的参数：	**测量峰峰值，并利用 OLED 屏显示测量结果**	**10 分**	**是否用了成品的示波器或示波器模块：否 波形峰峰值（OLED 屏显示结果）：5.1v（给定峰峰值为 5v,频率为 1000Hz）**		

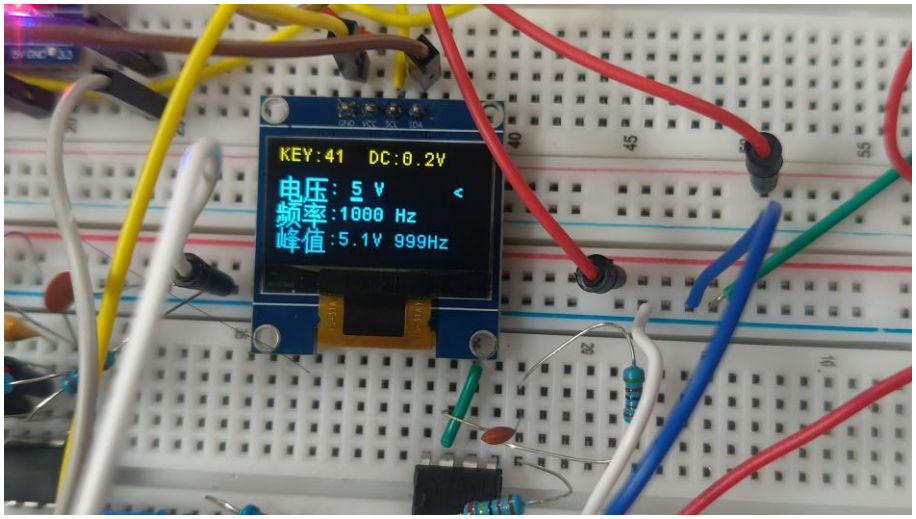
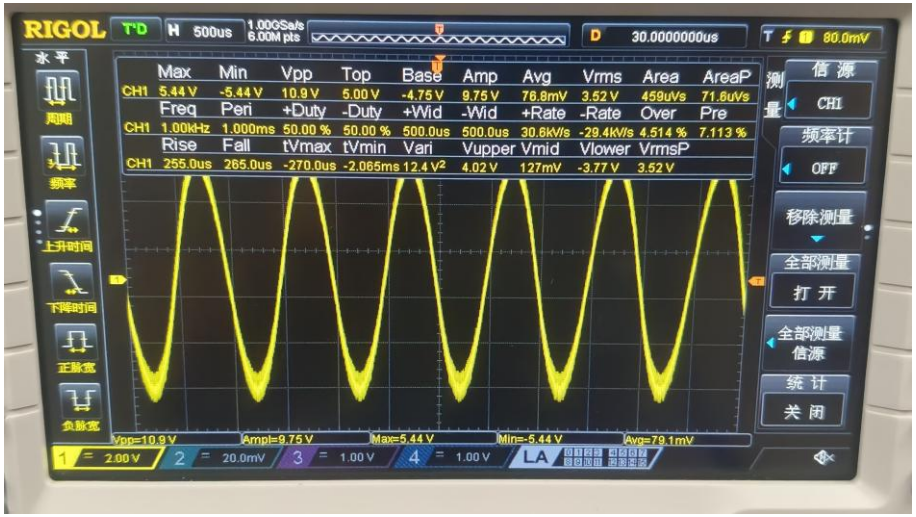
				 KEY:41 DC:0.2V 电压: 5 V 频率:1000 Hz 峰值:5.1V 999Hz  RIGOL Max Min Vpp Top Base Amp Avg Vrms Area AreaP CH1 5.44 V -5.44 V 10.9 V 5.00 V -4.75 V 9.75 V 76.8mV 3.52 V 459uVs 71.6uVs Freq Peri +Duty -Duty +Wid -Wid +Rate -Rate Over Pre CH1 1.00kHz 1.000ms 50.00 % 50.00 % 500.0us 500.0us 30.6kV/s -29.4kV/s 4.514 % 7.113 % Rise Fall tVmax tVmin Vari Vupper Vmid Vlower VrmsP CH1 255.0us 265.0us -270.0us -2.065ms 12.4 V² 4.02 V 127mV -3.77 V 3.52 V 信源 CH1 频率计 OFF 移除测量 全部测量 打开 统计 关闭	

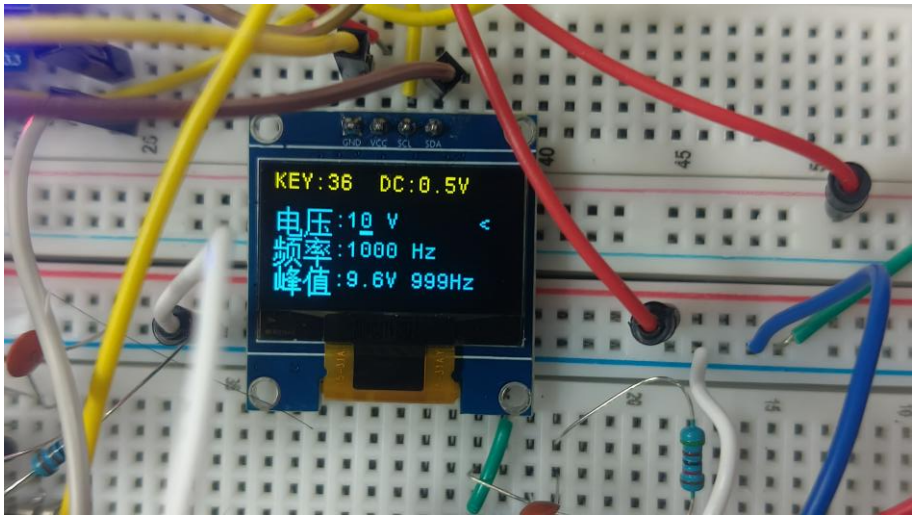
					
	测量频率值，并利用 OLED 屏显示测量结果	10	是否用了成品的示波器或示波器模块：否 波形频率值（OLED 屏显示结果）：301Hz（给定输入频率为 305Hz）		

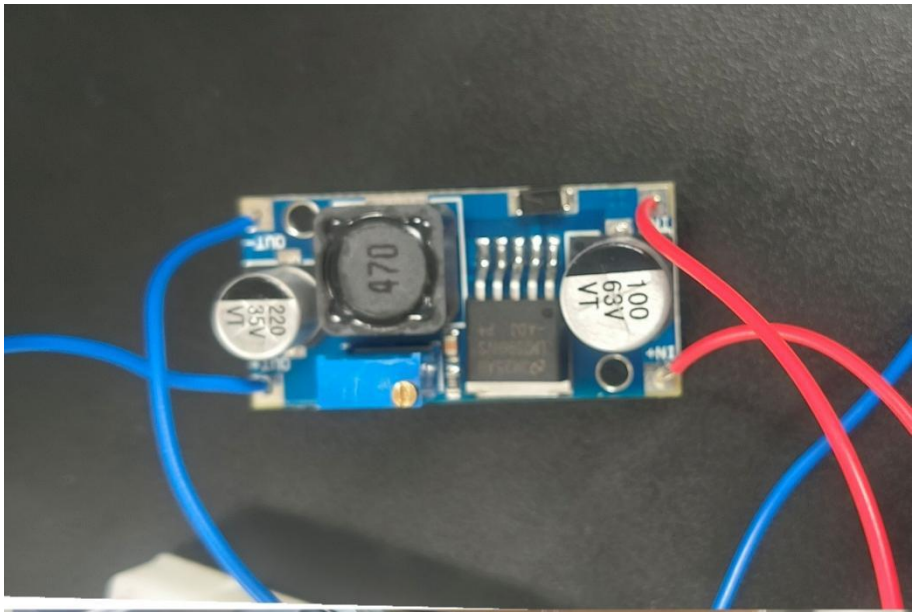
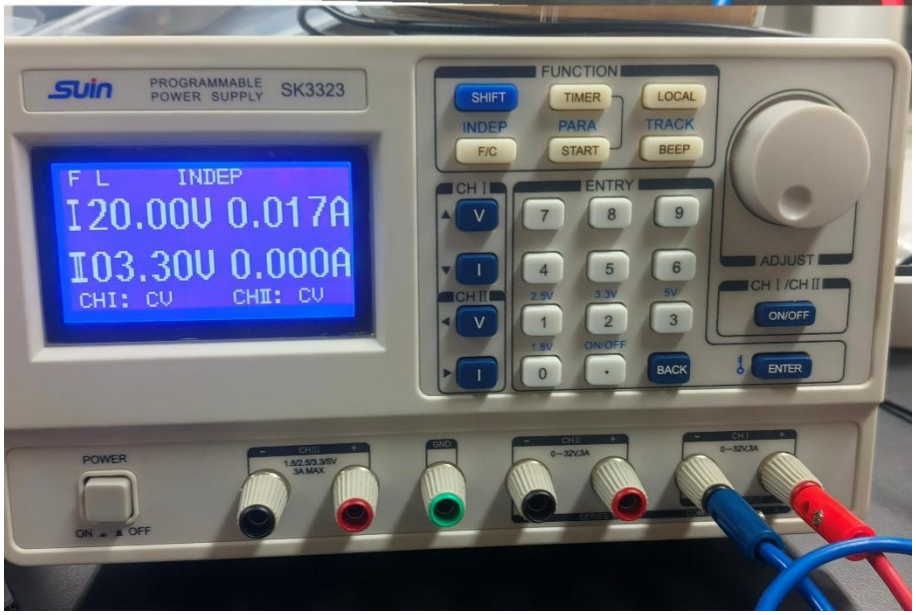
				 GND VCC SCL SDA KEY:69 DC:0.2V 电压:10 V 频率: 297 Hz 峰值:9.6V 305Hz  TD H 1.00ms 500MSa/s 6.00M pts D 0.00000000ps T 0.00V Max Min Vpp Top Base Amp Avg Vrms Area AreaP CH1 2.96 V -2.96 V 5.92 V 2.49 V -2.96 V 5.45 V 47.5mV 1.84 V 568uVs 51.2uVs Freq Peri +Duty -Duty +Wid -Wid +Rate -Rate Over Pre CH1 1.04kHz 960.0us 58.33 % 41.67 % 560.0us 400.0us 15.0kV/s -15.6kV/s 8.557 % Rise Fall tVmax tVmin Vari Vupper Vmid Vlower VrmsP CH1 290.0us 280.0us -1.005ms -1.525ms 3.39 V² 1.95 V -233mV -2.41 V 1.87 V 自动设置 返回 撤销 Vpp=5.92 V Ampl=4.82 V Max=2.96 V Min=-2.96 V Avg=46.1mV 1 2.00 V 2 20.0mV 3 1.00 V 4 1.00 V LA	

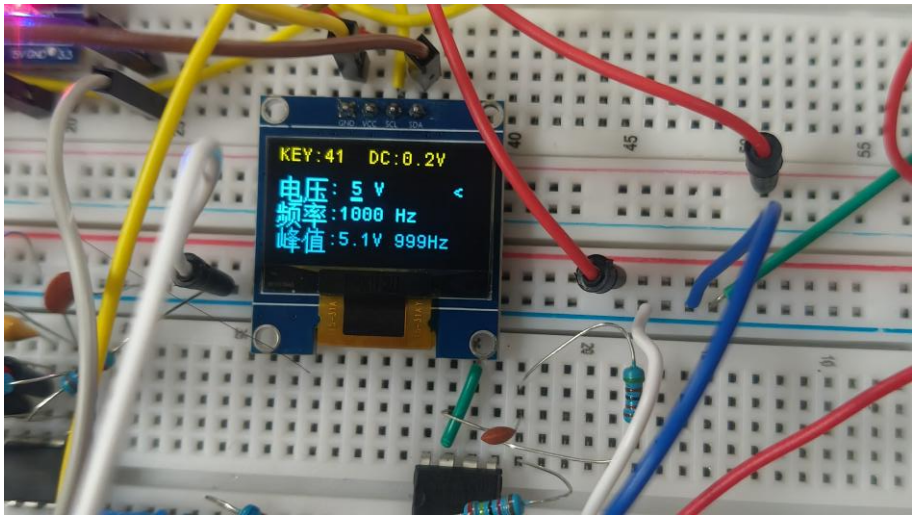
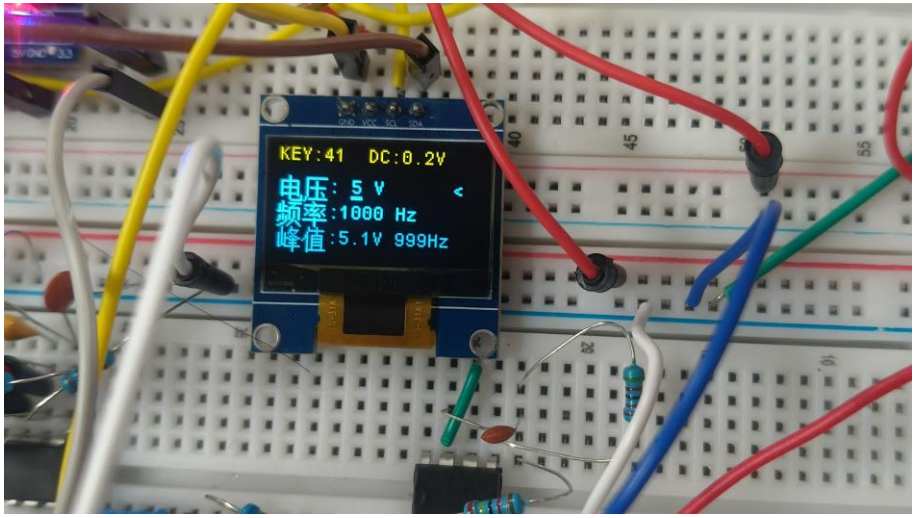
					
数控“4.输出端口”输出波形的参数（满分40分） 注：以上1）2）项自选1项完成。	1）输出方波波形的峰峰值数控可调，范围1~10v，步进精度1v（15分） 输出方波波形的频率值数控可调，范围100~1000Hz，步进精度100Hz（15分）	15-15	是否用了现成的信号发生模块/DAC/DDS芯片 数控方式： 产生波形为： 波形峰峰值及步进精度（示波器测量结果）：范围：_____ 步进精度：_____ 波形频率值及步进精度（示波器测量结果）：范围：_____ 步进精度：_____		

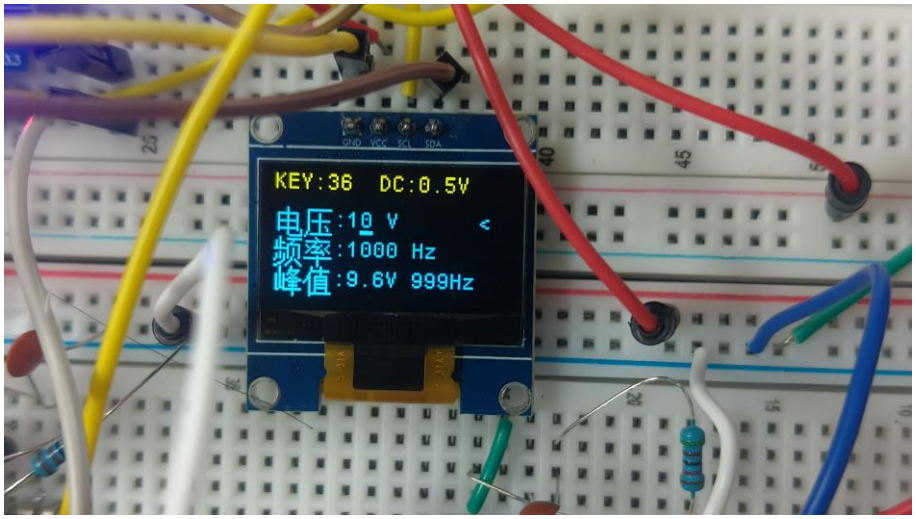
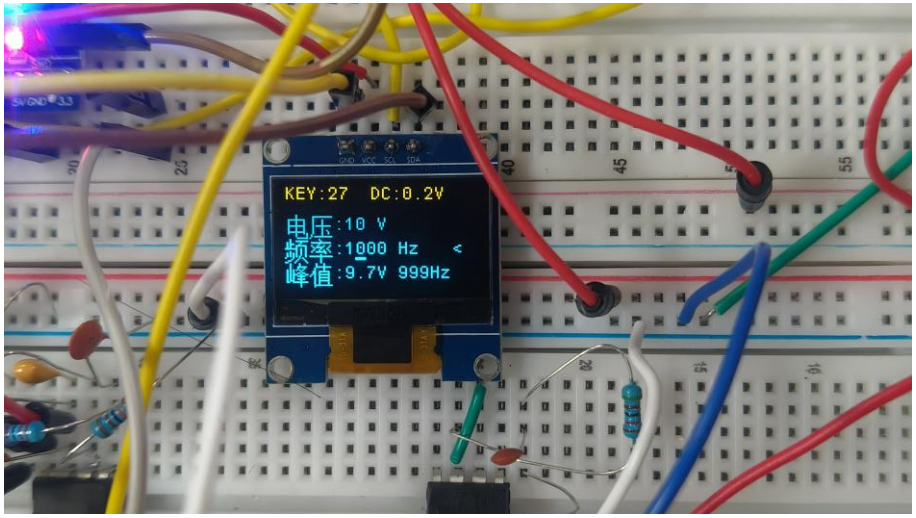
	2）输出正弦波波形的峰峰值数控可调，范围 1~10v，步进精度 1v（20 分） 输出正弦波波形的频率值数控可调，范围 100~1000Hz，步进精度 100Hz（20 分）	20-20	是否用了现成的信号发生模块/DAC/DDS 芯片：否 数控方式：按键 产生波形为：正弦波		
			波形峰峰值及步进精度（示波器测量结果）：范围：1~10v 步进精度：1v		
			波形频率值及步进精度（示波器测量结果）：范围：100~1000Hz 步进精度：1Hz		

				 KEY:41 DC:0.2V 电压: 5 V 频率:1000 Hz 峰值:5.1V 999Hz  RIGOL Max Min Vpp Top Base Amp Avg Vrms Area AreaP CH1 5.44 V -5.44 V 10.9 V 5.00 V -4.75 V 9.75 V 76.8mV 3.52 V 459uVs 71.6uVs Freq Peri +Duty -Duty +Wid -Wid +Rate -Rate Over Pre CH1 1.00kHz 1.000ms 50.00 % 50.00 % 500.0us 500.0us 30.6kV/s -29.4kV/s 4.514 % 7.113 % Rise Fall tVmax tVmin Vari Vupper Vmid Vlower VrmsP CH1 255.0us 265.0us -270.0us -2.065ms 12.4 V² 4.02 V 127mV -3.77 V 3.52 V 信源 CH1 频率计 OFF 移除测量 全部测量 打开 统计 关闭	

				 KEY:36 DC:0.5V 电压:10 V 频率:1000 Hz 峰值:9.6V 999Hz	

其他（满分20分）	1）系统的供电方式为单极性电源供电	10	数控方式：单极性电源供电	 	

	2）实现的参数优于题目的要求值，比如：输出信号的峰峰值、频率的步进精度等参数	10	都发挥了哪些的参数： 频率的步进精度为 1Hz 输出信号的峰峰值 1v	 	

				 KEY:36 DC:0.5V 电压:10 V 频率:1000 Hz 峰值:9.6V 999Hz  KEY:27 DC:0.2V 电压:10 V 频率:1000 Hz 峰值:9.7V 999Hz	